CHINA SINDA
Intellectual Property
中原信达知识产权

Hong Kong
Suite 3301, One Exchange Sq.
8 Connaught Place, Central
Hong Kong, China
T : +852-2110 9911
F : +852-2110 9973
E : hk@chinasinda.com

Beijing
B11th Floor, Focus Place
19 Financial Street,
Beijing 100033, China
T : +86-10-6657 6688
F : +86-10-6657 8088
E : sinda@chinasinda.com

Attention: Cheol-oh Jung
NURY PATENT LAW FIRM
(YEOKSAM-DONG, IT BLDG., 4TH FLOOR) 15-5
TEHERAN-RO, 25-GIL, GANGNAM-GU
SEOUL, KOREA 135-910

December 19, 2018

Your Ref.: NOP-2017-024CN
Our Ref.: SCT174454-10

Email: chdrive@patnury.kr
cc: hhkim@patnury.kr
chdrive@hanmail.net
Via Email

Re: Chinese Patent Application for Invention No. **201680011933.8**
In the name of **FTLAB CO., LTD.**

Dear Colleagues,

Thank you for your letter of December 6, 2018 providing us with your instructions in connection with the first Office Action (OA).

This is to inform you that we have prepared and filed a response to the OA in accordance with your instructions.

Enclosed please find the documents as filed.

As always, we will keep you informed of any developments of the application. If you have any questions or requirements, please let us know.

Yours sincerely,

Huansheng Zhang
China Sinda Intellectual Property Ltd.

Encls: Observation,
replacement sheets of claims

意 见 陈 述 书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏

① 专　专利 或 申请　利	申请号或专利号 2016800119338
	发明创造名称 利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置
	申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）FTLAB 株式会社

②陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用）

以下选项只能选择一项

☒针对国家知识产权局于 2018 年 09 月 28 日发出的第一次审查意见通知书（发文序号 2018092501743350）陈述意见。

☐针对国家知识产权局于　　年　　月　　日发出的　　通知书（发文序号　　）补充陈述意见。

☐主动提出修改（根据专利法实施细则第 51 条第 1 款、第 2 款的规定）。

☐其他事宜。

③陈述的意见：

详见附页

④附件清单

【附件名称】 意见陈述书附页 【附件属性】 电子件

【附件名称】 权利要求书替换页 【附件属性】 电子件

【附件名称】 修改标示页 【附件属性】 电子件

已备案的证明文件备案编号：_____。

⑤当事人或专利代理机构签字或者盖章	⑥国家知识产权局处理意见
中原信达知识产权代理有限责任公司 2018 年 12 月 19 日	年　　月　　日

100012
2016.4

尊敬的审查员：

申请人在此首先感谢审查员对本申请的认真审理。在研究了第一次审查意见通知书后，申请人对申请文件做了修改，并针对审查意见通知书的审查意见，根据本发明的情况陈述意见如下。

1．关于权利要求 1 的创造性

为了进一步与对比文件区别，申请人修改了权利要求 1。新权利要求 1 如下：

1．一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括:

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场;

细长棒形态的主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷;

保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧;

辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，其中上述辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成以使背景噪声流入，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度;

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

根据原权利要求 4 和说明书图 1 和图 2 以及[0044], [0047]和[0051]段（公开文本

CN107257932A）记载的如下内容可确定权利要求 1 的修改：

其中，电离箱 100 由一侧开放或利用铁网覆盖的圆筒形的导电材料(Conductive Materials)制成，在其外周面和/或底面形成多个孔 110，采取能够使空气通过上述多个孔 110 自由流动的通气性结构，因此能够快速达到与外部的浓度平衡并借此实现快速测定。

……

主探针部 200 由能够对当电离箱 100 内的氡(Radon, Rn)核素等发生阿尔法衰变时所生成的离子电荷进行吸收的细长棒状形态的导电材料制成，其一端配置于电离箱 100 内部，起到对流入到电离箱 100 内部的空气发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷进行吸收的作用。

……

辅助探针部 400 由能够使背景噪声(Background Noise)流入的**特定长度棒状形态的导电材料制成**，以一端贯通保护环部 300 内侧的方式配置到电离箱 100 的内部并与主探针部 200 相隔一定距离。

因此，这里的修改符合专利法第三十三条的规定。

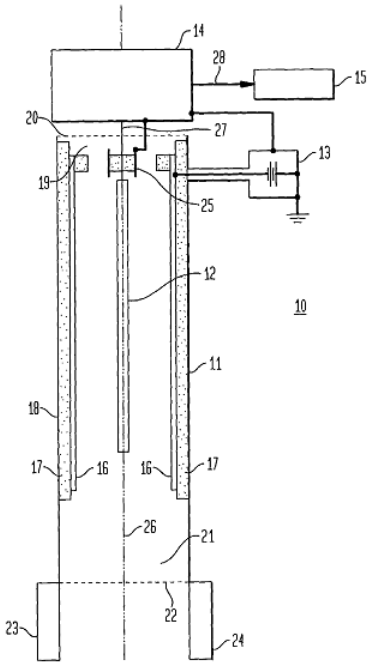
首先，审查员称对比文件 1 公开了“保护环 25，离子收集探针（12）贯穿保护环（25）结合到电离室（11）的顶端，用于将电离室和离子收集探针之间的漏电流进行收集并流动到接地”。

申请人指出，对比文件 1 中并没有这样的技术特征，也不可能根据对比文件 1 公开的内容直接地毫无疑义地得到这样的技术特征。实际上，关于保护环 25，对比文件 1 中仅公开了如下内容：

A guard ring 25 is positioned in proximity to the top aperture 19 and is also connected to the charging means 14（保护环 25 被设置在顶孔 19 附近并且还连接到充电装置 14）,…

…, connecting a guard ring 25 to the charging means 14 in proximity to the top aperture 19（把保护环 25 连接到顶孔 19 附近的充电装置 14）, …

实际上，根据对比文件 1 的图 1 可知，沿着电离室 11 的中央轴线（图中电离室中央的点划线），从上到下，保护环 25 和离子收集装置 12 相间隔地上下布置。离子收集装置 12 并没有贯穿保护环。注意，图中的“点划线”指示圆柱体的纵轴线，而不指示离子收集装置 12。



对比文件 1 图 1

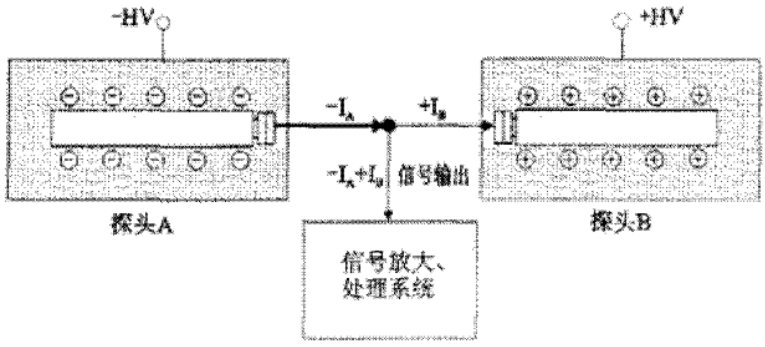
审查员认可权利要求 1 相对于对比文件 1 具有如下区别技术特征：

(1) 本发明使用双探针结构和差分放大器，即还包括辅助探针部、第一和第二前置放大器和差分放大器等；

(2) 本发明在电离室的外周面形成多个孔以使空气流通。

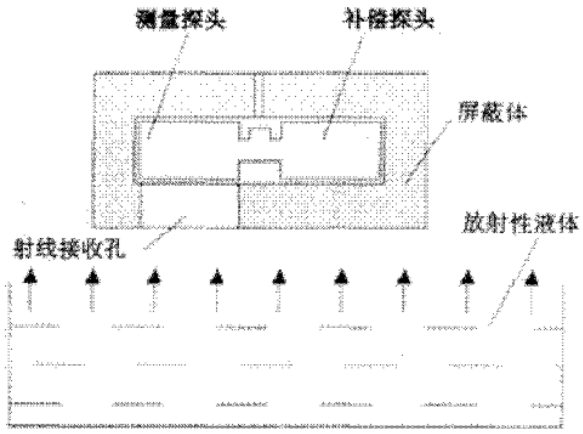
关于上述区别特征（1），审查员引用了对比文件 2，其中公开了具有 2 个探头的电离室结构，一个探头用于测量待测信号和干扰信号之和，另一个探头用于测量干扰信号，并且采用差分放大器消除噪声。因此对比文件 2 给出了有关的技术启示。本领

域技术人员不需要创造性劳动就可以得到与上述区别特征（1）有关的构造。



对比文件 2 的图 1

申请人不能同意这样的观点。实际上，对比文件 2 没有给出关于权利要求 1 中特定结构的任何启示。根据对比文件 2，为了使差分探头中只有 1 个探头对待测射线灵敏，将整个差分探头放置在铅屏蔽体中，仅在“测量探头”端对准 γ 辐射源的方向开孔用于接收射线，而“补偿探头”完全由屏蔽体屏蔽。



对比文件 2 图 3

特别是，对比文件 2 与新权利要求 1 至少具有如下区别：

(1) 对比文件 2 的两个探头分别被置于两个电离室，而本发明的两个探针被置于同一个电离室；

(2) 对比文件 2 的两个探头结构完全相同（见对比文件 2 的 42 页左栏 19-20 行），而本发明的两个探针具有不同的长度；

(3) 对比文件 2 的两个探头被放置在铅屏蔽体中，仅在测量探头端对准待测辐射源的方向开一射线接收孔，而本发明的两个探针被置于相同的电离室，没有铅屏蔽体；

(4) 对比文件 2 没有提及保护环，对比文件 1 中的离子收集装置 12 也没有贯穿保护环 25，而本发明的两个探针（并排）贯穿保护环单元；

(5) 对比文件 2 的补偿探头被置于铅屏蔽体使得仅检测干扰信号，而本发明的辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成以使背景噪声流入。这利用了不同的实现机制。

因此，根据对比文件 1 和对比文件 2 以及公知常识不可能得到新权利要求 1 的技术方案。

关于上述区别特征（2），即在电离室的外周面形成多个孔以使空气流通，审查员认为是本领域技术人员为了空气流通做出的适应性设计，不需要创造性劳动。

对此，申请人指出，即使有这样的“适应性设计”，也不能实施到对比文件 1 的电离室 11。

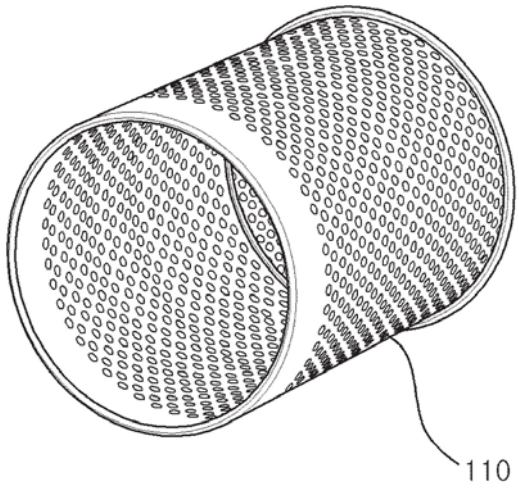
根据对比文件 1，电离室 11 是圆柱形的并且包括内壁 16、绝缘层 17 和外部的 **RF 屏蔽**层 18（见对比文件 1 的图 1 和第 3 栏 15-17 行）。

如果对比文件 1 的电离室 11 在侧壁开孔，将破坏绝缘层 17 和 RF 屏蔽层 18 使得不能绝缘和 RF 屏蔽。为了实现绝缘和 RF 屏蔽，对比文件 1 的电离室 11 不可能如本发明那样，在圆柱侧面形成多个孔。

因此，即使本领域技术人员想到这种“适应性设计”，也不可能实施到对比文件 1 的圆筒形的电离室 11。

根据本申请图 2 和说明书[0044]段记载的“在其外周面和/或底面形成多个孔 110”可

知，权利要求 1 中的“电离室的外周面”是指圆柱形的电离室的侧面。



本申请图 2

对比文件 1 的圆筒形的电离室 11 的侧面不能形成如本发明这样的多孔结构。

根据上述可知，新权利要求 1 相对于对比文件具有突出的实质性特点和显著的进步，具有专利法规定的创造性。

2．关于其他权利要求的创造性

根据上述可知，审查员对另外的独立权利要求 6 的评述也是不能成立的。首先，对比文件 1 没有公开技术特征“保护环 25，离子收集探针（12）贯穿保护环（25）结合到电离室（11）的顶端，用于将电离室和离子收集探针之间的漏电流进行收集并流动到接地”，其次，根据对比文件 2 的双电离室探头结构不能得到权利要求 6 的探针、噪声检测部与其他部件的特定结构关系，最后，根据上述可知，对比文件 1 的电离室不可能如本发明那样，在外周面形成多个孔，因对比文件 1 的电离室具有绝缘层和 RF 屏蔽层。

另外，为了进一步与对比文件区别，申请人在权利要求 6 中结合了特征“保持保护环部的电位略高于接地”（见本申请公开文本[0065]段）。

因此可知，修改后的权利要求 6（新权利要求 5）具有创造性。

其他权利要求是从属权利要求，也具有创造性。

申请人修改了申请文件，并针对审查意见通知书中的问题做了答复。特此恳请审查员在此次提交的申请文件的基础上继续审查。如果审查员在审查后认为本申请的文件仍然存在某些缺陷、不妥或遗漏之处，恳请再给申请人一次修改和补正的机会。

再次感谢审查员对本申请认真细致的审查。

中原信达知识产权代理有限责任公司

联系人 张焕生

权　利　要　求　书

1. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

细长棒形态的主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，其中上述辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成以使背景噪声流入，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

2. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

3. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

4. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域。

5. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，并保持上述保护环部的电位略高于接地以使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测和输出；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

6. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大

器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

7. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

8. 根据权利要求 5 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种的有源元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成。

权　　利　　要　　求　　书

1. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，~~一侧~~顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在~~外周面~~侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

细长棒形态的主探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述主探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部~~另一侧~~，用于对在上述电离箱和上述主探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

辅助探针部，以一端贯通上述保护环部内侧的方式配置到上述电离箱的内部并与上述主探针部相隔一定距离，其中上述辅助探针部以特定长度棒状形态的导电材料制成~~用于~~以使背景噪声流入，上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述主探针部和上述辅助探针部的另一端，用于将分别从上述主探针部和上述辅助探针部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

2. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

3. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大

器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述主探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

~~4. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：~~

~~上述辅助探针部的长度小于上述主探针部的长度。~~

45. 根据权利要求 1 所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

在上述电离箱内部的上述辅助探针部的外露区域小于上述主探针部的外露区域。

56. 一种利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于，包括：

圆筒形的电离箱，~~一侧~~顶部开放或利用铁网覆盖且为了使空气流通顺畅而在~~外周面~~侧面形成多个孔，通过向表面外加偏压电源而在内部形成电场；

探针部，一端配置于上述电离箱内部，用于吸收在上述电离箱内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的离子电荷；

保护环部，以上述探针部贯通其内侧的方式结合到上述电离箱的底部~~另一侧~~，用于对在上述电离箱和上述探针部之间生成的漏电流进行吸收并使其流动到接地侧；

噪声检测部，连接到上述保护环部和接地之间，并保持上述保护环部的电位略高于接地~~用于~~以使在上述电离箱和上述探针部之间生成的直流(DC)型漏电流流动到上述接地侧，并对交流(AC)型的噪声进行检测和输出；

第 1 前置放大器和第 2 前置放大器，分别连接到上述探针部的另一端和上述噪声检测部的输出端，用于将分别从上述探针部和上述噪声检测部输入的微小电信号放大到一定大小；以及

差分放大器，其非倒相输入端子(+)和倒相输入端子(-)分别连接到上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器的输出端，用于通过对分别在上述第 1 前置放大器和第 2 前置放大器中被前置放大之后的电信号之间的电压差进行放大而抵消噪声信号并输出阿尔法粒子检测信号。

67. 根据权利要求 56所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

外加到上述电离箱表面的偏压电源使用 50V 至 300V 范围内的直流电压。

78. 根据权利要求 56所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述探针部对在上述电离箱的内部发生阿尔法(α)衰变时所生成的阿尔法粒子与空气碰撞时所生成的离子电荷进行检测。

89. 根据权利要求 56所述的利用双探针结构的电离箱以及差分放大器的阿尔法粒子检测装置，其特征在于：

上述噪声检测部由电阻、电容器以及二极管中至少一种的有源元件的电串联、并联或串联和并联的组合构成。